

機器視覺檢測

影像匹配- 點特徵匹配(1)

教學講義



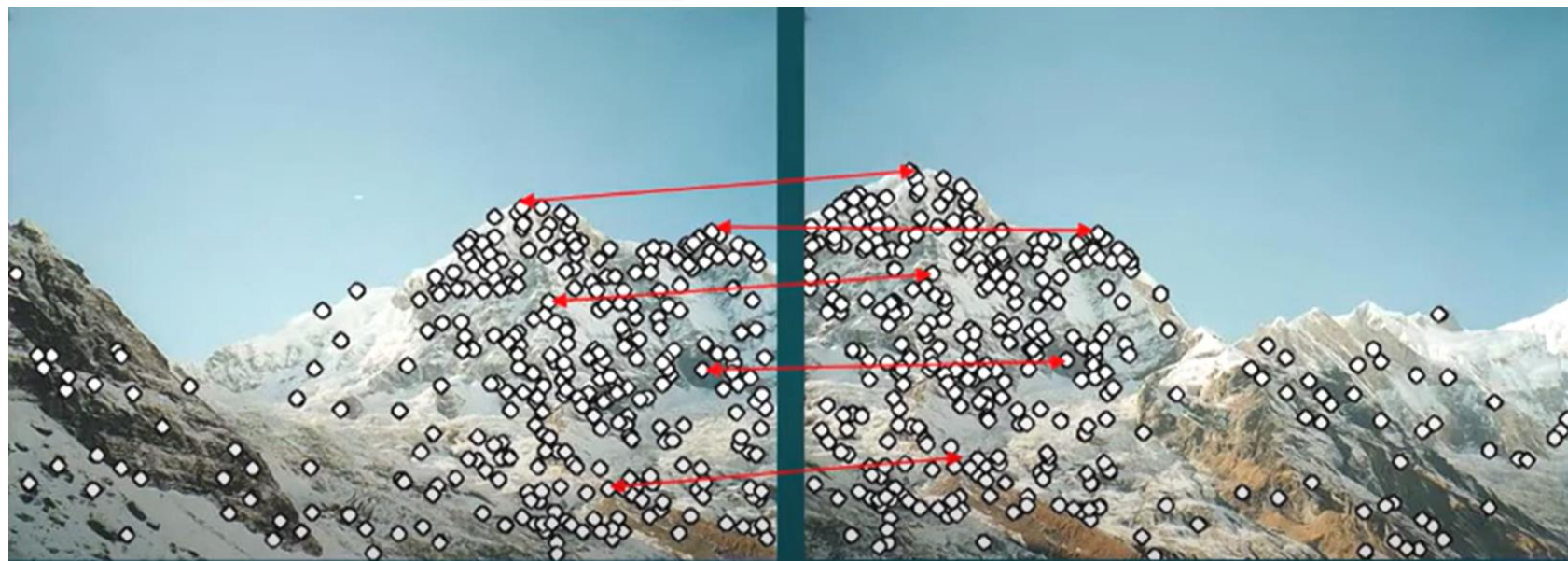


單元大綱

- 點特徵介紹
- 角點特徵介紹

點特徵介紹

- 找出兩張影像
相同特徵點
- 將相同特徵點
重疊在一起，
即可獲得一張
全景影像



點特徵介紹

■ 何謂特徵點

- 對同一個物體在**不同視角下**所得的兩張影像中**有相同的像素點對應到物體上的同一個點且有相同的特徵描述**，即稱此像素點為**特徵點**

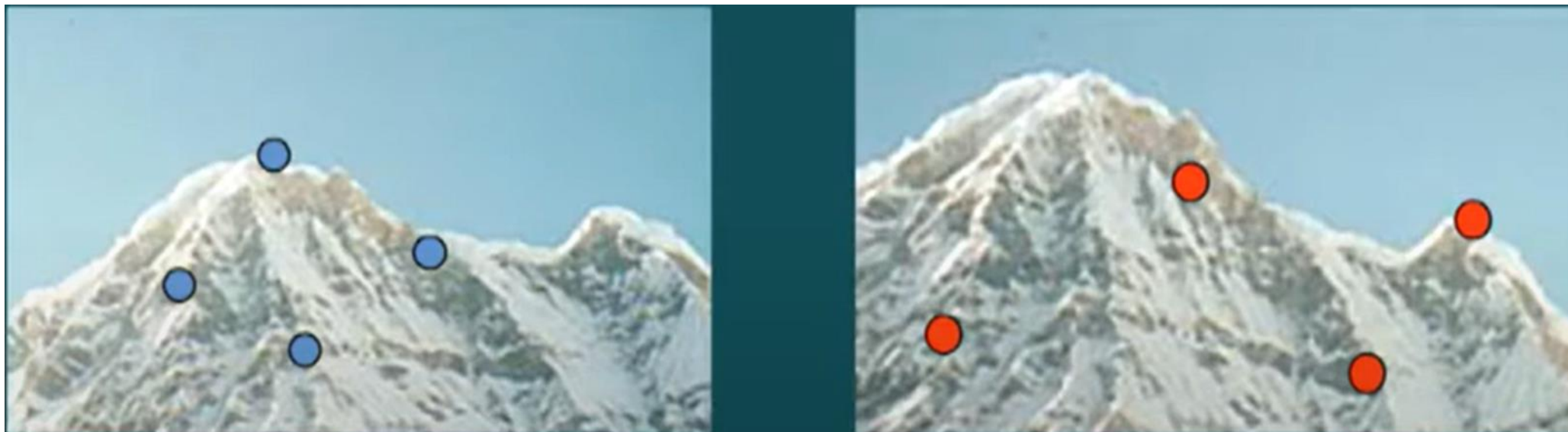


點特徵介紹

■ 特徵點特性

- 可重複(Repeatable)偵測，出現在影像相同區域的像素點

不滿足重複偵測



圖片來源：Computational Photography Prof. Bill Freeman April 11, 2006

點特徵介紹

■ 特徵點特性

- 具有獨特 (Distinctive) 性與可靠 (Reliable) 性
 - 可靠性：每次取到都一樣

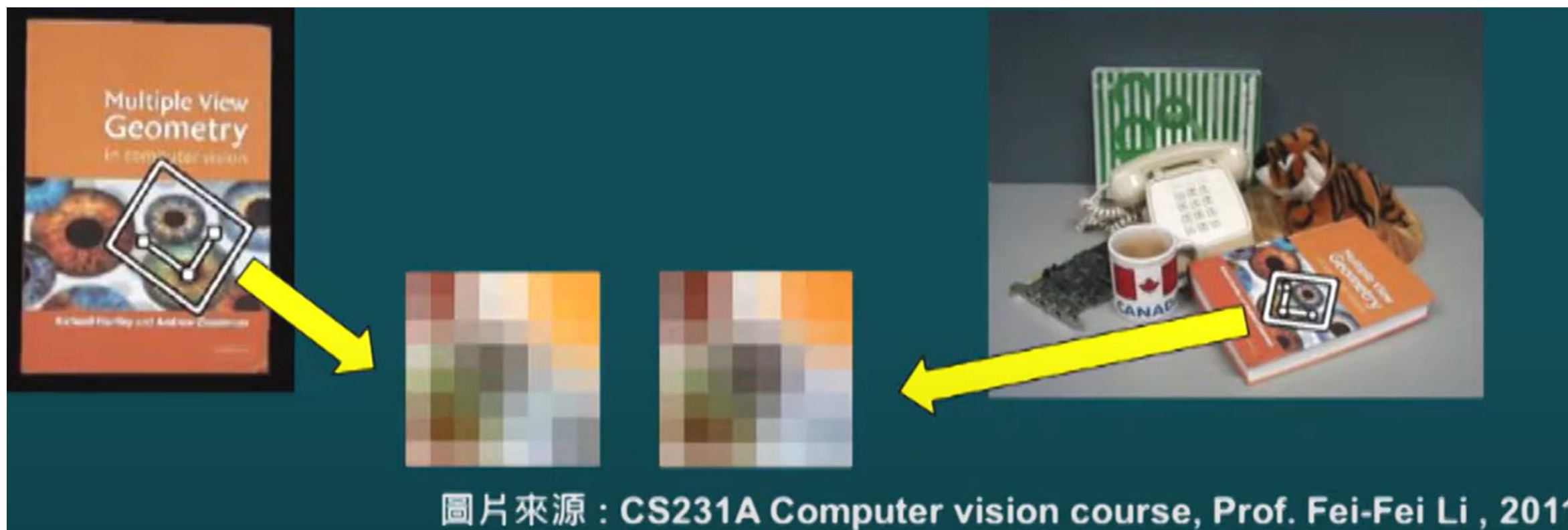


圖片來源：Computational Photography Prof. Bill Freeman April 11, 2006

點特徵介紹

■ 特徵點特性

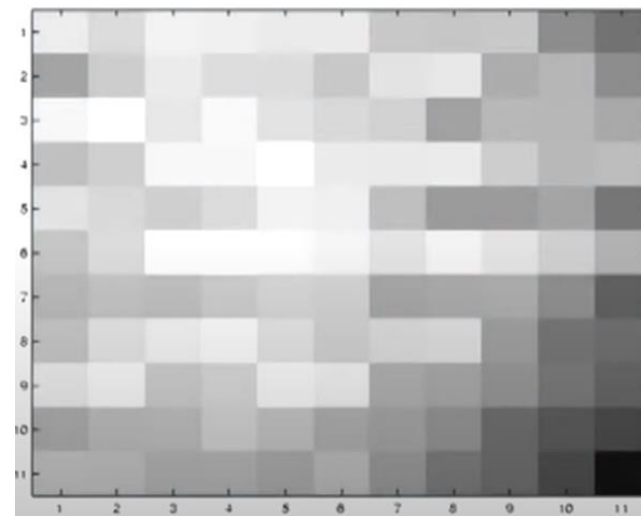
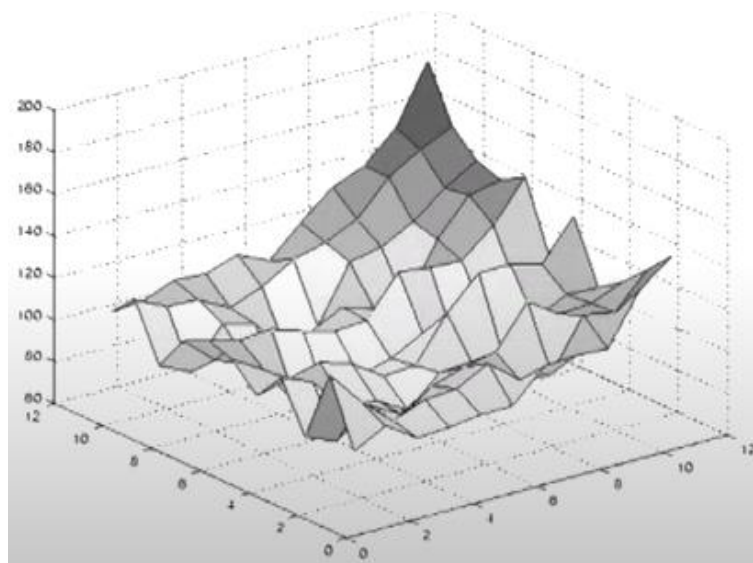
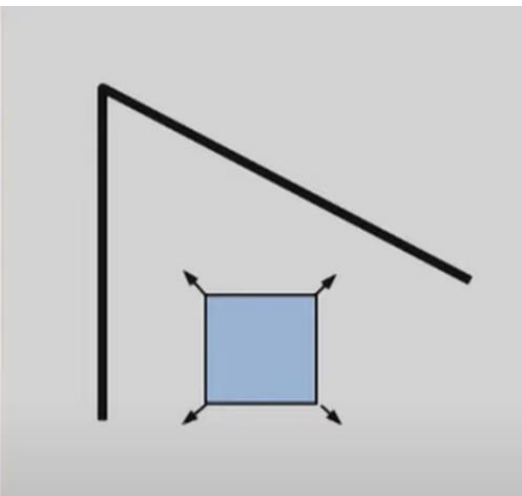
- 具有旋轉(Rotation)與尺度(Scale)不變性(Invariance)



角點特徵介紹

■ 如何得到一個好的特徵點

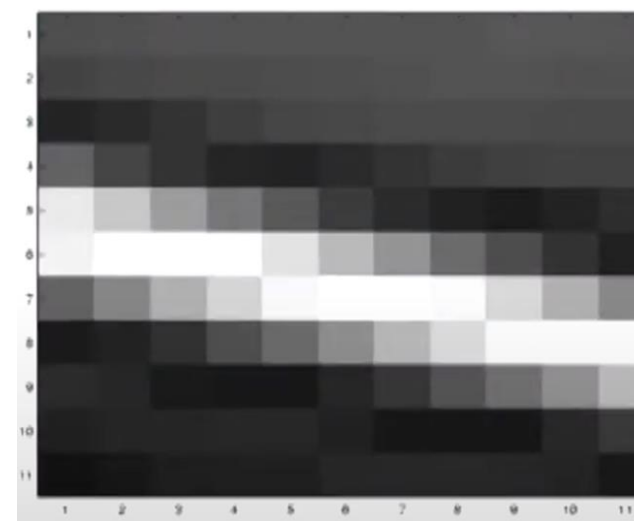
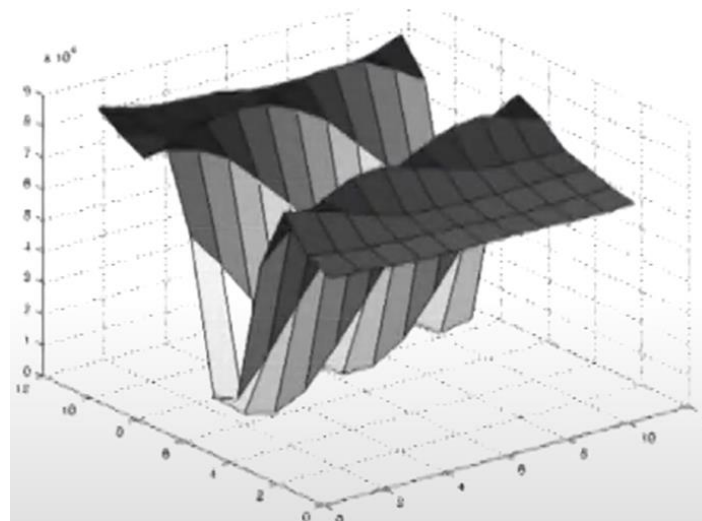
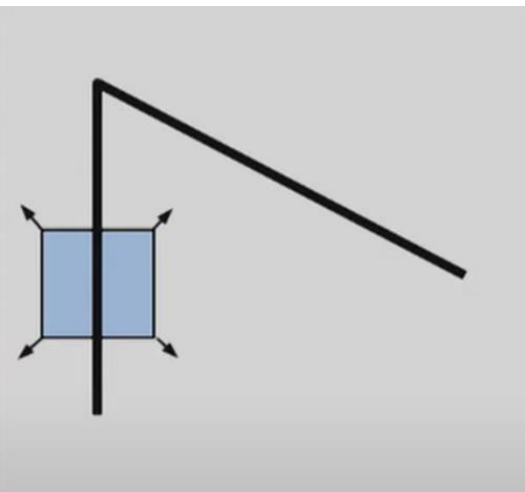
- 建立一個小視窗
- 對此圖進行上下左右掃描
- 沒有任何像素變化，即為
平坦區域(無特徵點存在)
- 特徵偵測結果



角點特徵介紹

■ 如何得到一個好的特徵點

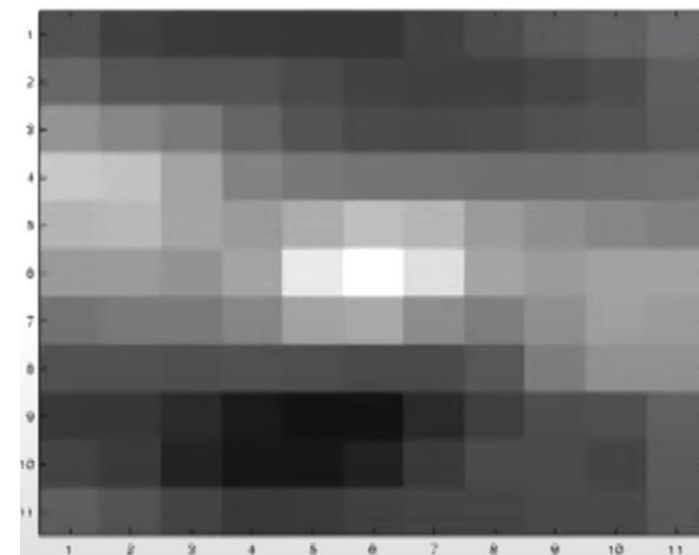
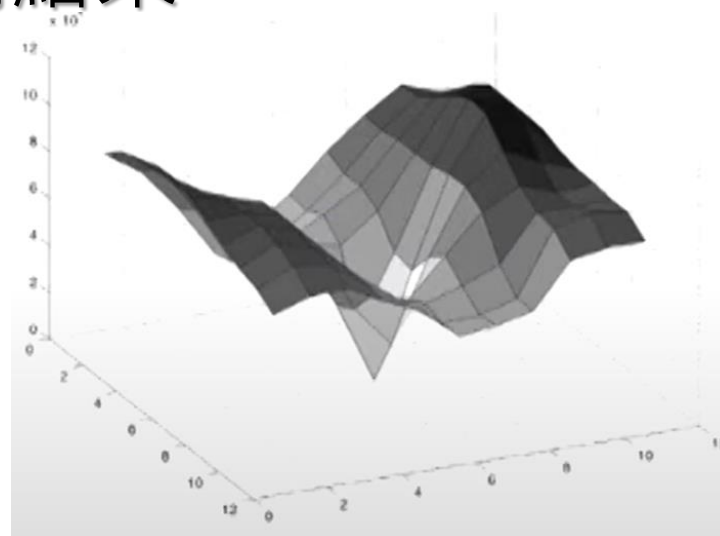
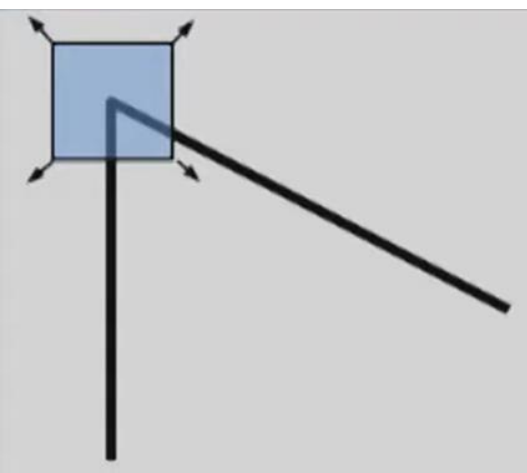
- 建立一個小視窗
- 對此圖進行上下左右掃描
- 沿邊緣方向移動沒有任何像素變化，即為邊緣區域(無特徵點存在)
- 特徵偵測結果



角點特徵介紹

■ 如何得到一個好的特徵點

- 建立一個小視窗
- 對此圖進行上下左右掃描
- 沿邊緣方向移動沒有任何像素變化，即為角點區域(有特徵點存在)
- 特徵偵測結果

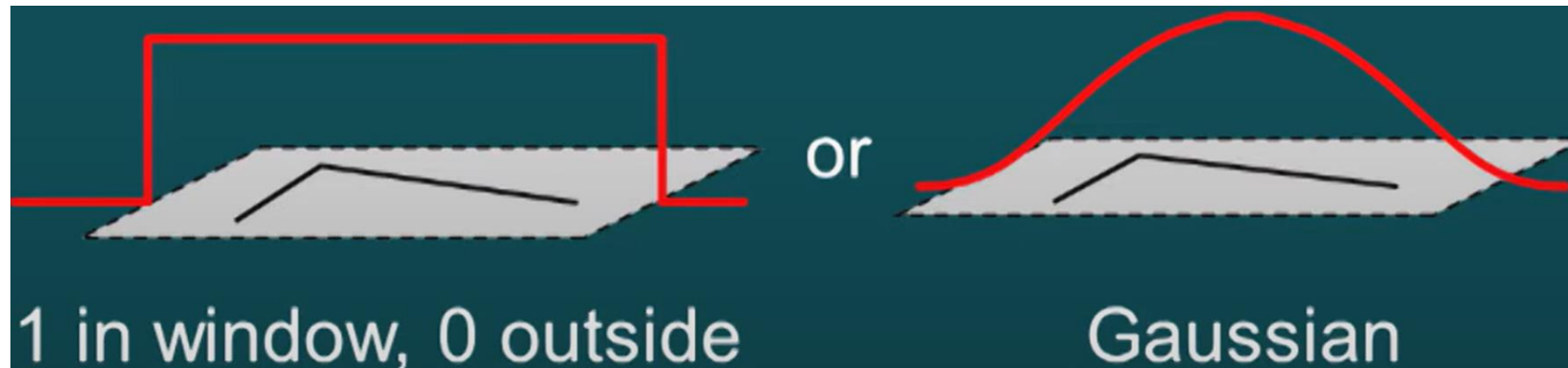
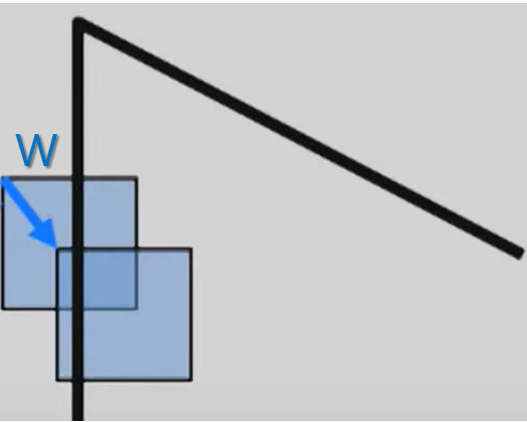


角點特徵介紹

■ 數學描述式

● $E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$

- $E(u, v)$: 評估函數
- $I(x+u, y+v)$: 平移後影像強度
- $I(x, y)$: 原影像強度
- $w(x, y)$: 移動視窗函數



通常選擇



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**